



REPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

RAPPORT DE TP

Système Intelligent de Gestion du Transport Scolaire à N'Djamena

Encadrant : M. Mouaz Mikail

réalisé par : MOTODEBAYE ARISTIDE

Niveau : Licence 3 Informatique

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs du Projet	3
2.1	Objectif Général	3
2.2	Objectifs Spécifiques	3
3	Technologies Utilisées	4
4	Méthodologie	5
4.1	Création du Dataset	5
4.2	Clustering KMeans	5
4.3	Prédiction IA	5
4.4	Carte Interactive	5
5	Résultats Obtenus	7
5.1	Lien de l'Application	7
5.2	Lien de la Prédiction	7
6	Difficultés Rencontrées	8
7	Conclusion	9

Chapitre 1

Introduction

Le transport scolaire représente un défi important dans les grandes villes comme N'Djamena. La gestion manuelle des tournées peut entraîner des retards, des coûts élevés et une mauvaise organisation des trajets.

Dans ce projet, nous avons développé une solution intelligente basée sur l'intelligence artificielle afin de :

- regrouper automatiquement les élèves selon leur position géographique ;
- prédire l'utilisation du bus scolaire ;
- afficher les données sur une carte interactive ;
- proposer une gestion moderne du transport scolaire.

Le projet a été développé avec Python, Flask, Folium et des algorithmes de Machine Learning.

Chapitre 2

Objectifs du Projet

2.1 Objectif Général

Développer une application intelligente permettant d'optimiser la gestion du transport scolaire à N'Djamena.

2.2 Objectifs Spécifiques

- Créer un dataset des élèves ;
- Réaliser un clustering géographique ;
- Développer une prédiction de l'utilisation du bus ;
- Concevoir une application web interactive ;
- Déployer l'application sur Internet.

Chapitre 3

Technologies Utilisées

Technologie	Rôle
Python	Langage principal du projet
Flask	Développement de l'application web
Pandas	Manipulation des données
Scikit-learn	Machine Learning
Folium	Carte interactive
Render	Déploiement cloud
HTML/CSS	Interface utilisateur

Chapitre 4

Méthodologie

4.1 Création du Dataset

Un dataset personnalisé nommé **DatasetAristide.csv** a été créé. Il contient les informations suivantes :

- Nom des élèves ;
- Quartier ;
- Latitude ;
- Longitude ;
- Distance domicile-école ;
- Utilisation du bus.

4.2 Clustering KMeans

Le clustering KMeans a été utilisé afin de regrouper automatiquement les élèves selon leur proximité géographique.

$$KMeans(x) = \{C_1, C_2, C_3\}$$

Chaque cluster représente une zone potentielle de ramassage scolaire.

4.3 Prédiction IA

L'algorithme RandomForest a été utilisé pour prédire la probabilité qu'un élève utilise le bus scolaire.

Les variables utilisées sont :

- la distance ;
- les informations du dataset ;
- les données d'utilisation du bus.

4.4 Carte Interactive

Une carte interactive a été générée avec Folium afin d'afficher :

- les positions des élèves ;

- les clusters ;
- les zones de ramassage.

Chapitre 5

Résultats Obtenus

Le projet a permis d'obtenir les résultats suivants :

- Application web fonctionnelle ;
- Carte interactive opérationnelle ;
- Clustering des élèves ;
- Dashboard statistique ;
- Système de prédiction IA ;
- Déploiement de l'application en ligne.

5.1 Lien de l'Application

<https://transport-scolaire-n-djamena.onrender.com>

5.2 Lien de la Prédiction

<https://transport-scolaire-n-djamena.onrender.com/prediction>

Chapitre 6

Difficultés Rencontrées

Durant la réalisation du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- erreurs de syntaxe Python ;
- configuration de Flask ;
- intégration des cartes Folium ;
- déploiement de l'application ;
- gestion des fichiers templates.

Ces problèmes ont été résolus grâce à des tests progressifs et des corrections du code.

Chapitre 7

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs concepts importants de l'intelligence artificielle et du développement web.

L'utilisation du clustering KMeans et du modèle RandomForest a permis d'améliorer l'organisation du transport scolaire et de proposer une solution moderne adaptée à la ville de N'Djamena.

Le projet peut être amélioré dans le futur par :

- l'ajout d'une authentification ;
- l'optimisation avancée des tournées ;
- l'intégration mobile ;
- l'utilisation de données temps réel.

FIN DU RAPPORT